

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірила:
доцент кафедри АІС
Істоміна Н.М.

Кременчук 2026

Тема: Розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Мета: вивчення методів і набуття навичок розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою пакета Mathcad.

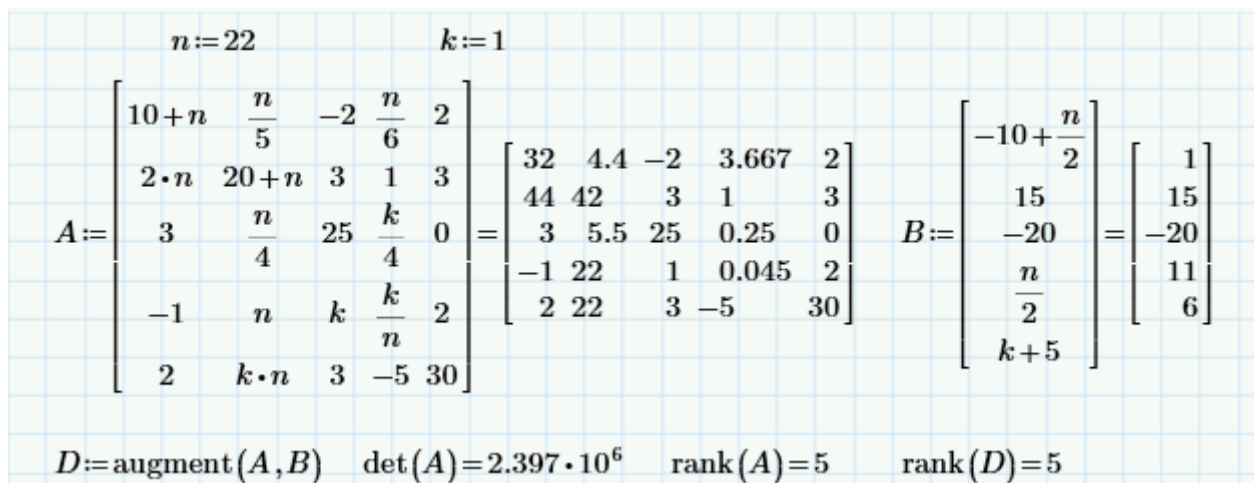
Порядок виконання роботи

1. Розв'язав наведену далі СЛАР, використовуючи: обчислювальний блок; убудований метод розв'язування; матричний метод; метод Гауса; метод Крамера; метод простих ітерацій.

$$A = \begin{pmatrix} 10+n & \frac{n}{5} & -2 & \frac{n}{6} & 2 \\ 2 \cdot n & 20+n & 3 & 1 & 3 \\ 3 & \frac{n}{4} & 25 & \frac{k}{4} & 0 \\ -1 & n & k & \frac{k}{n} & 2 \\ 2 & k \cdot n & 3 & -5 & 30 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -10 + \frac{n}{2} \\ 15 \\ -20 \\ \frac{n}{2} \\ k+5 \end{pmatrix}$$

де k – задає викладач для кожної академічної групи окремо (1); n – порядковий номер студента за переліком у журналі (22).

2. Для кожного методу зробив перевірку та порівняв результати, що отримані різними методами.



$n := 22 \quad k := 1$

$$A := \begin{bmatrix} 10+n & \frac{n}{5} & -2 & \frac{n}{6} & 2 \\ 2 \cdot n & 20+n & 3 & 1 & 3 \\ 3 & \frac{n}{4} & 25 & \frac{k}{4} & 0 \\ -1 & n & k & \frac{k}{n} & 2 \\ 2 & k \cdot n & 3 & -5 & 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 & 4.4 & -2 & 3.667 & 2 \\ 44 & 42 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 5.5 & 25 & 0.25 & 0 \\ -1 & 22 & 1 & 0.045 & 2 \\ 2 & 22 & 3 & -5 & 30 \end{bmatrix}$$
$$B := \begin{bmatrix} -10 + \frac{n}{2} \\ 15 \\ -20 \\ \frac{n}{2} \\ k+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 15 \\ -20 \\ 11 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$D := \text{augment}(A, B) \quad \det(A) = 2.397 \cdot 10^6 \quad \text{rank}(A) = 5 \quad \text{rank}(D) = 5$

Рисунок 1 – Завдання СЛАР у матричному вигляді, знаходження розширеної матриці, перевірка наявності у матриці розв'язку

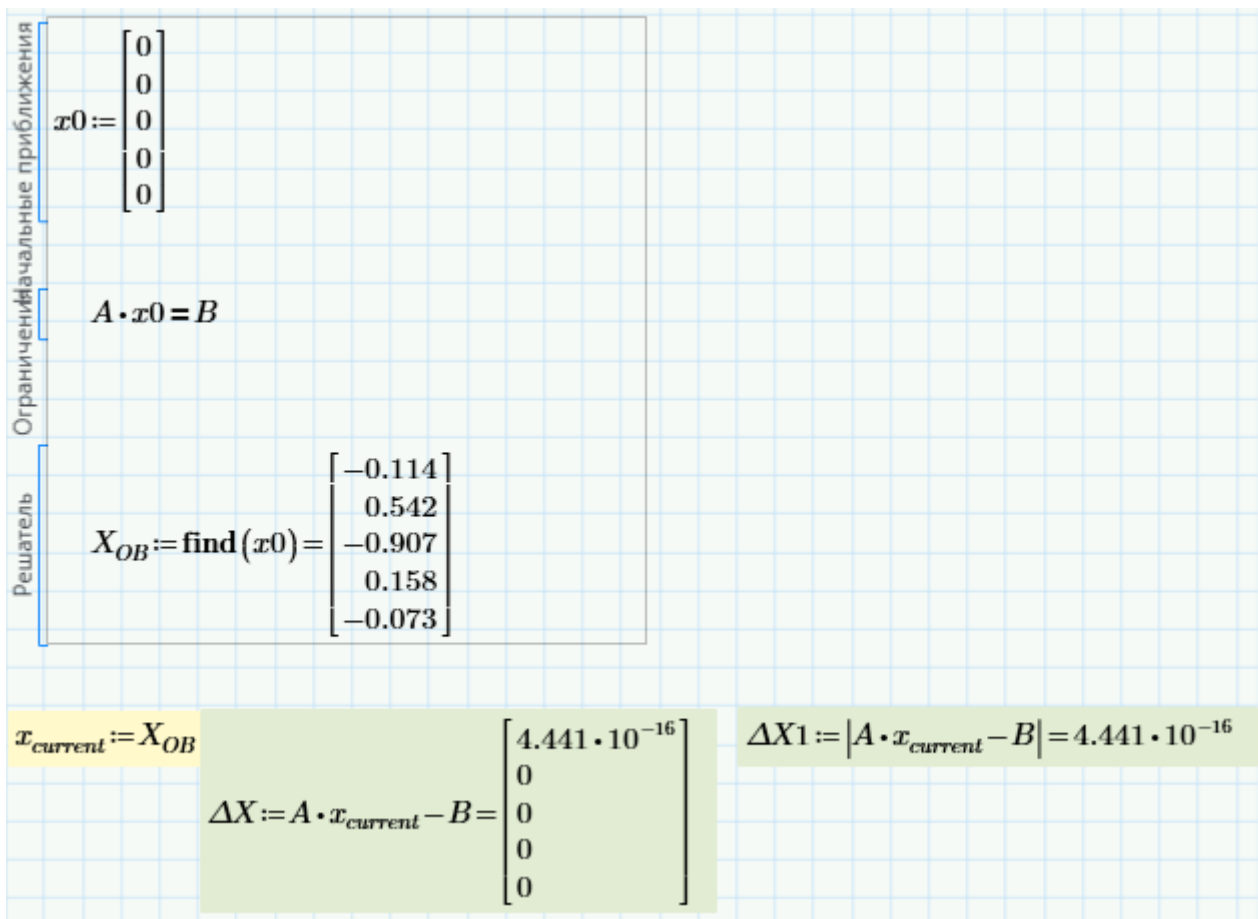


Рисунок 2 – Знаходження коренів СЛАР за допомогою обчислювального блоку

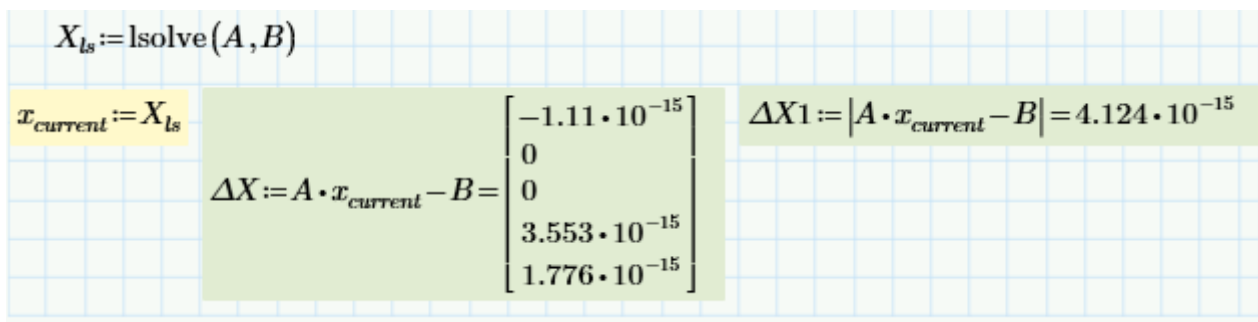


Рисунок 3 – Знаходження коренів СЛАР за допомогою вбудованого методу

$$X_m := A^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} -0.114 \\ 0.542 \\ -0.907 \\ 0.158 \\ -0.073 \end{bmatrix}$$

$$x_{current} := X_m$$

$$\Delta X := A \cdot x_{current} - B = \begin{bmatrix} -6.661 \cdot 10^{-16} \\ 0 \\ 3.553 \cdot 10^{-15} \\ 3.553 \cdot 10^{-15} \\ 3.553 \cdot 10^{-15} \end{bmatrix}$$

$$\Delta X1 := |A \cdot x_{current} - B| = 6.189 \cdot 10^{-15}$$

Рисунок 4 – Знаходження коренів СЛАР матричним методом

$$i := 0 \dots \text{rows}(A) - 1 \quad j := 0 \dots \text{cols}(A) - 1$$

$$a := 0 \quad K_{i,j} := \text{if}(j = a, B_i, A_{i,j}) \quad Xk_a := \frac{\det(K)}{\det(A)} = -0.114$$

$$a := 1 \quad K_{i,j} := \text{if}(j = a, B_i, A_{i,j}) \quad Xk_a := \frac{\det(K)}{\det(A)} = 0.542$$

$$a := 2 \quad K_{i,j} := \text{if}(j = a, B_i, A_{i,j}) \quad Xk_a := \frac{\det(K)}{\det(A)} = -0.907$$

$$a := 3 \quad K_{i,j} := \text{if}(j = a, B_i, A_{i,j}) \quad Xk_a := \frac{\det(K)}{\det(A)} = 0.158$$

$$a := 4 \quad K_{i,j} := \text{if}(j = a, B_i, A_{i,j}) \quad Xk_a := \frac{\det(K)}{\det(A)} = -0.073$$

$$x_{current} := Xk$$

$$\Delta X := A \cdot x_{current} - B = \begin{bmatrix} 1.554 \cdot 10^{-15} \\ 7.105 \cdot 10^{-15} \\ 0 \\ 5.329 \cdot 10^{-15} \\ 3.553 \cdot 10^{-15} \end{bmatrix}$$

$$\Delta X1 := |A \cdot x_{current} - B| = 9.691 \cdot 10^{-15}$$

$$Xk = \begin{bmatrix} -0.114 \\ 0.542 \\ -0.907 \\ 0.158 \\ -0.073 \end{bmatrix}$$

Рисунок 5 – Знаходження коренів СЛАР методом Крамера

$$X_G := \text{rref}(D)^{(\text{rank}(D))} = \begin{bmatrix} -0.114 \\ 0.542 \\ -0.907 \\ 0.158 \\ -0.073 \end{bmatrix}$$

$$x_{\text{current}} := X_G$$

$$\Delta X := A \cdot x_{\text{current}} - B = \begin{bmatrix} 1.332 \cdot 10^{-15} \\ 3.553 \cdot 10^{-15} \\ 3.553 \cdot 10^{-15} \\ 3.553 \cdot 10^{-15} \\ 1.776 \cdot 10^{-15} \end{bmatrix}$$

$$\Delta X1 := |A \cdot x_{\text{current}} - B| = 6.542 \cdot 10^{-15}$$

Рисунок 6 – Знаходження коренів СЛАР методом Гауса

$$H_{i,j} := \text{if} \left(i = j, 0, \frac{-A_{i,j}}{A_{i,i}} \right) = \begin{bmatrix} 0 & -0.138 & 0.063 & -0.115 & -0.063 \\ -1.048 & 0 & -0.071 & -0.024 & -0.071 \\ -0.12 & -0.22 & 0 & -0.01 & 0 \\ 22 & -484 & -22 & 0 & -44 \\ -0.067 & -0.733 & -0.1 & 0.167 & 0 \end{bmatrix}$$

$$g_i := \frac{B_i}{A_{i,i}} = \begin{bmatrix} 0.031 \\ 0.357 \\ -0.8 \\ 242 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

Рисунок 7 – Обчислення ітераційних матриць для СЛАР

$$\text{norm1}(H) = 485.091 \quad \text{normi}(H) = 572 \quad \text{norme}(H) = 486.993$$

Рисунок 8 – Обчислення норм ітераційних матриць

$$X^{(0)} := g \quad N := 100 \quad k := 0 \dots N-1 \quad X^{(k+1)} := H \cdot X^{(k)} + g$$

$$X = \begin{bmatrix} 0.031 & -27.81 & -10.965 & -66.135 & 1.486 \cdot 10^3 & 425.489 \\ 0.357 & -5.395 & 24.973 & -2.575 & 374.904 & -1.342 \cdot 10^3 \\ -0.8 & -3.302 & 2.938 & -10.363 & 137.764 & -232.446 \\ 242 & 78.63 & 538.478 & -1.301 \cdot 10^4 & -2.91 \cdot 10^3 & -5.651 \cdot 10^4 \\ 0.2 & 40.349 & 19.445 & 72.07 & -2.16 \cdot 10^3 & -872.467 \dots \end{bmatrix}$$

$$x_{current} := X^{(N)}$$

$$\Delta X := A \cdot x_{current} - B = \begin{bmatrix} 3.467 \cdot 10^{62} \\ 2.049 \cdot 10^{62} \\ 3.872 \cdot 10^{61} \\ 1.722 \cdot 10^{61} \\ -4.43 \cdot 10^{62} \end{bmatrix}$$

$$\Delta X1 := |A \cdot x_{current} - B| = 6.002 \cdot 10^{62}$$

Рисунок 9 – Знаходження коренів СЛАР методом простих ітерацій

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було проведено порівняльний аналіз чисельних методів розв'язання заданої системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) у середовищі Mathcad.

Усі прямі й точні методи — обчислювальний блок (find), вбудована функція lsolve, матричний метод ($A^{-1} \cdot B$), метод Крамера та метод Гауса — продемонстрували точний та однаковий результат вектор-стовпця коренів: $X \approx [-0.114; 0.542; -0.907; 0.158; -0.073]^T$. Перевірка точності шляхом обчислення вектора нев'язки ($\Delta X = A \cdot x_{current} - B$) та його норми ($\Delta X1$) підтвердила високу точність даних методів: абсолютні похибки знаходяться в межах машинного нуля ($10^{-16} \dots 10^{-15}$). При цьому найменше значення похибки ($\Delta X1 = 4.441 \cdot 10^{-16}$) було досягнуто під час використання обчислювального блоку.

Водночас застосування метода простих ітерацій для даної системи виявилось неефективним. Оскільки обчислені норми ітераційної матриці H перевищують одиницю ($\text{norm1}(H) \approx 485.091$, $\text{normi}(H) = 572$, $\text{norme}(H) \approx 486.993$), достатня умова збіжності ітераційного процесу не виконується. Внаслідок цього ітераційний процес розбігається, що підтверджується

зростанням значень вектор-стовпця коренів та колосальною похибкою нев'язки ($\Delta X1 \approx 6.002 \cdot 10^{62}$).

Таким чином, для розв'язання даної СЛАР найбільш доцільно використовувати точні матричні та прямі чисельні методи, тоді як метод простих ітерацій у початковому вигляді не є застосовним через відсутність діагонального переважання в матриці коефіцієнтів.